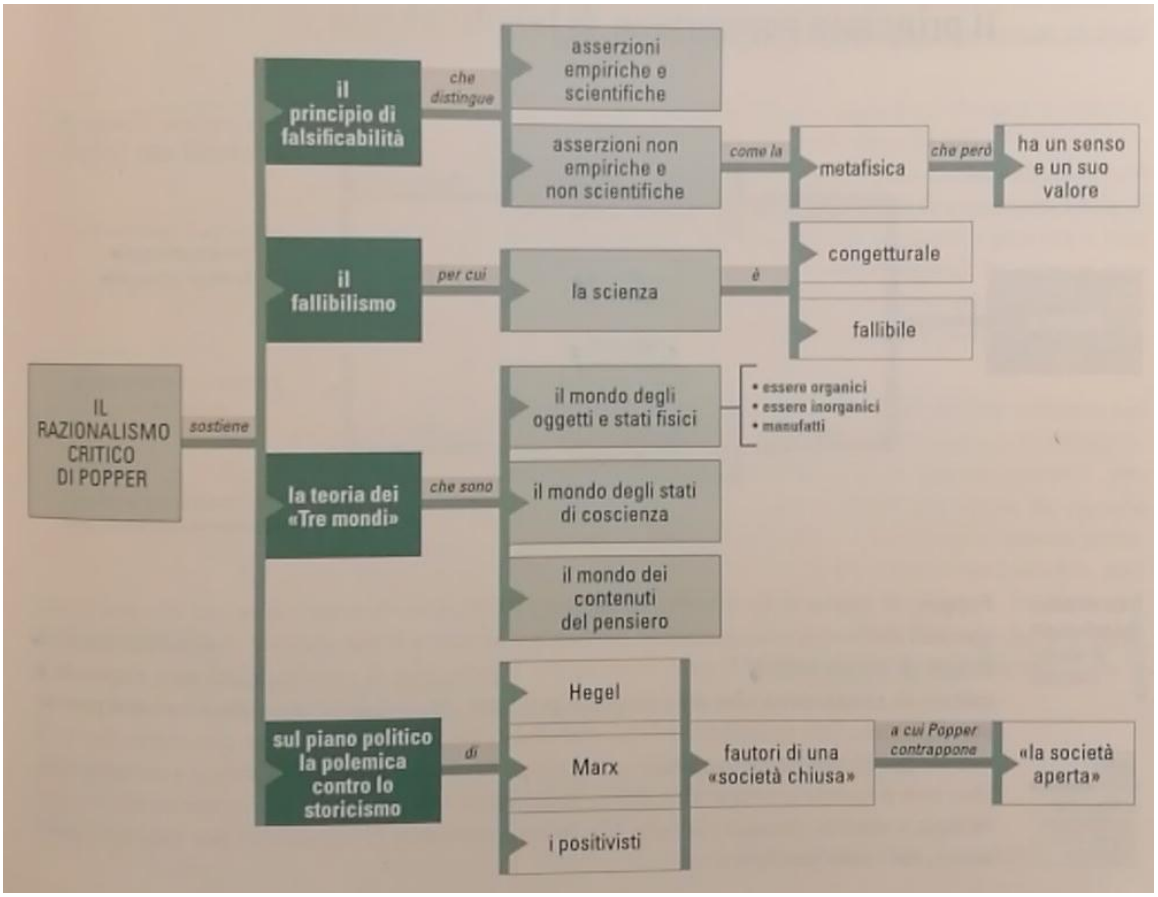
M9 Scienza e filosofia

Add a Document To This Folder

Introduzione

- Neopositivismo → Circolo di Vienna empirismo logico. Principio di verificabilita'
- **Principio di verificabilita'** ↔ Le proposizione sensate sono solo le proposizioni in linea di principio verificabili empiricamente. Dunque la metafisica è insensata 1

Karl Popper

- 

Introduzione

- si dichiara l'assassino dell'empirismo logico ⇒ non condivide la convinzione che solo il discorso scientifico sia quello dotato di senso e non condivide il fatto che la scienza sia fondata sul Principio di verificabilita'
- Nasce nel 1902 e muore nel 1994
- Bisogna riconoscere i caratteri distinitivi dei tipi di discorsi
- Popper studia i caratteri distintivi della scienza
- *Crticia del principio di verificabilita'* ↓
  - Il principio in se' non è verificabile empiricamente. Per lo stesso criterio, il criterio stesso non è sensato
  - Costringe a considerare insensate tutte le leggi universali, siccome bisognerebbe verificarne empiricamente tutti i fenomeni
- **Principio di falsificabilita'** ↔ Un enunciato e' scientifico in quanto puo' essere falsificato dall'esperienza e tale enunciato rimane valido finche rimane corroborato dall'esperienza. Criterio di demarcazione che permette di distinguere tra asserzioni empiriche scientifiche e affermazioni che (con un senso e con valore) che non sono empiriche e scientifiche
  - La scienze progredisce, non è dogmatica
  - Un enunciato scientifico non è mai vero, se mai è valido
- L'induzione non è il metodo logico da usare nella scienza (esempio della scoperta della molecola di Benzene da parte di Friedrich Kekule)

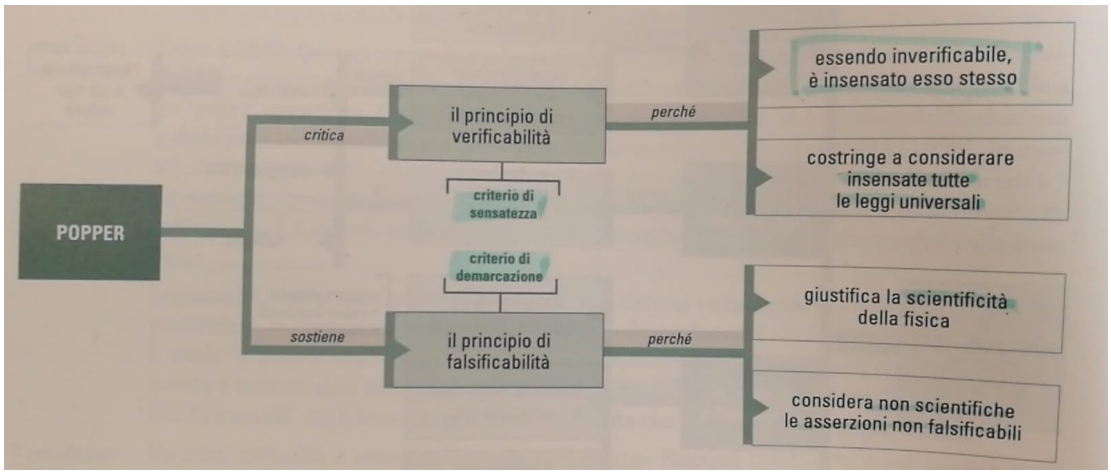
Biografia

- Opere di Popper ↓
  - **Logica della scoperta scientifica**
  - **La societa' aperta e i suoi nemici**
  - **Miseria dello storicismo**
  - **Congetture e confutazioni** → Descrive il metodo scientifico di formulazione del problema, ideazione di una congettura e i tentativi di falsificarla fino alla corroborazione (temporanea). Critica del marxismo e della psicoanalisi.
  - **L'io e il suo cervello**
  - **Conoscenza oggettiva** → Teoria dei 3 Mondi
  - **La ricerca non ha fine** → Opera autobiografica in cui si definisce assassino dell'empirismo logico

?

- Vita di Popper → Nasce a Vienna il 1902. In contatto con il Circo di Vienna (empirismo logico) che crticia. Durante il nazismo si trasferisce in Nuova Zelanda dove insegna al Canterbury University College. Nel 1946 insegna alla London School of Economics. Muore nel 1994.

Il principio popperiano di falsificabilita'

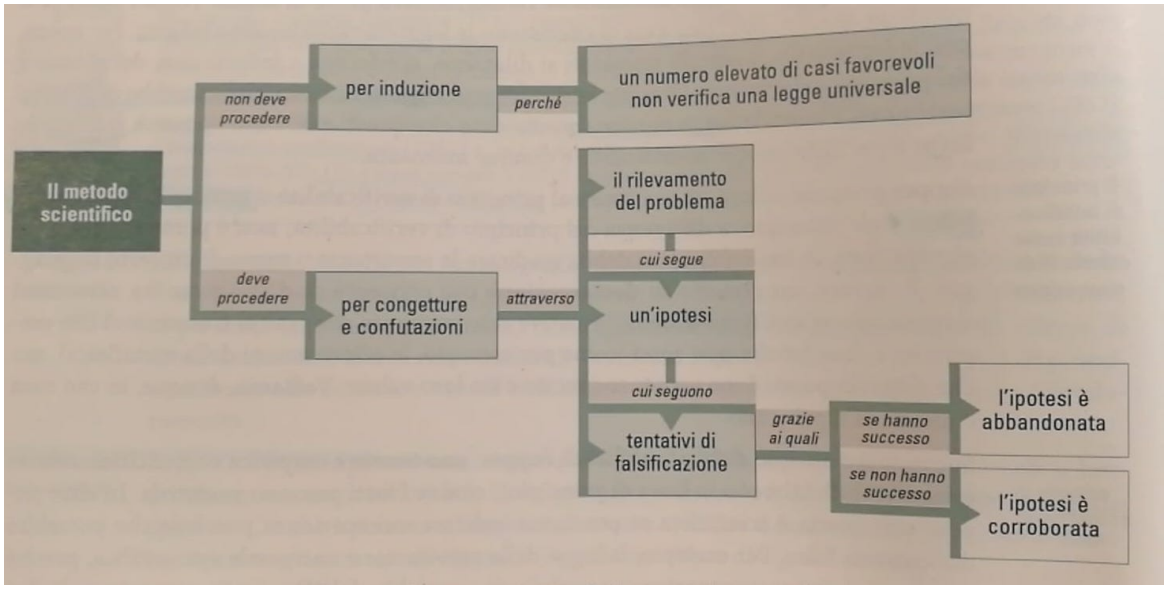
- 

- **Principio neopositivista di verificabilita** ↔ Ogni proposizione per essere dotata di senso dev'essere empiricamente verificabile (Criterio di sensatezza / significanza)
- Critice di popper al principio di verificabilita ↓
  - Il principio stesso (non essendo verificabile empiricamente) fallisce alle proprie richieste di sensatezza e risulta insensato.
  - Tutte le leggi scientifiche risulterebbero prive di senso, in quanto le leggi scientifiche si riferiscono a infiniti casi, ma è impossibile verificare empiricamente infinite casistiche. Dunque ogni legge (per il principio) è insensata.
- **Principio di falsificabilita'** ↔ Una teoria è empirica e scientifica solo se è falsificabile (Criterio di demarcazione ⇒ consente di distinguere asserzioni empiriche/scientifiche a asserzioni che non lo sono)
  - Una legge scientifica viene accettata come **valida** finche' non viene falsificata
  - Cio' che non è falsificabile dall'esperienza non fa conoscere nulla di rilevante dal punto di vista empirico e non è da considerare scienza.
- Asimmetria logica tra verificazione e falsificazione ↓

?

- Una legge scientifica non puo' mai essere verificata da nessun numero di casi favorevoli, ma puo' essere invece falsificata anche da 1 solo controesempio.
- Dai dati empirici non puo' essere inferita la verita' di una legge universale *(in quanto è sempre smentibile in futuro)*, invece da una singola asserzione osservativa puo' essere inferita la sua falsita'.

La concezione del metodo scientifico

- 

- Il metodo scientifico
  - Critica all'induzione → Induzione non puo' essere metodo scientifico valido, in quanto da osservazioni particolari non si puo' giungere a leggi generali.
    - Critica induzione ripetitiva → (Da osservazioni particolari, si giunge a leggi universali). Un numero elevatissimo di casi favorevoli osservati non puo' verificare una legge in quanto puo' esistere smentita.
    - Critica induzione per eliminazione → (Fa valere la teoria vera eliminando le teorie false) Il numero i teorie rivale è sempre infinito.
  - Critica dell'osservazionismo → (Teoria, lo scienziato osserverebbe la natura senza preconcetti conducendo un'osservazione pura). L'osservazione sperimentale presuppone gia' qualche interesse di carattere teorico o pratico che ne determina la guida, non puo' essere pura o priva di preconcetti
  - Mente come faro → Mente come faro che illumina gli oggetti, osserva la natura alla luce delle proprie ipotesi (Immanuel Kant).

?

- Differenza tra Kant e Popper → Ragione incontra ostacoli nel proiettarsi sulla natura. Natura puo' costringerci a cambiare ipotesi (congetture risultano confutate dall'esperienza)

- Teorie come intuzioni → Teorie sono il frutto di intuizioni improvvise. Ispirazione irrazionale, metafisica.
- Giustificazione delle leggi → Scoperta delle leggi non è logica. Metodo per controllare le teorie (non per formularle), giustificando le leggi per principio di falsificabilita'.
- Corrobazione delle ipotisi → Ipotesi viene corroborata se, dopo vari tentativi di falsificarla, questa risulta ancora valida.
- *Metodo per congetture e confutazioni* ↓
  1. Formulazione problema
  2. Formulazione ipotesi o congettura (mediante creativita'/intuizione)
  3. Tentativi critici di falsificazione della congettura mediante l'esperienza
  4. Corroborazione o abbandono dell'ipotesi

- Il fallibilismo
  - Scienza come doxa → Leggi scientifiche sono ipotesi sempre rivedibili. Scienza è auto-correggibile e fallibile.
  - Scienza come modello del sapere → Sapere scientifico (carattere **congetturale** e **fallibile**). Seppur doxa, la scienza è la forma migliore di conoscenza umana, dato il suo carattere **informativo** e dal metodo **critico** che la contraddistingue
  - **Verosomiglianza** ↔ Approssimazione alla verita'. In base al fallibilismo, la verita' assoluta non potra' mai essere raggiunta (Ideale regolativo). È invece possibile una progressiva approssimazione alla verita'.

La critica al marxismo e alla psicoanalisi

- Critica al marxismo → Marxismo inizialmente comprendeva enunciati falsificabili e scientifici. I seguaci di Marx hanno reinterpretato la teoria per farla concordare con i fatti, introducendo **ipotesi ad hoc.** Teoria di Marx salvata dalla confutazione, ma infalsificabile e dunque non scientifica ⇒ Tesi non informative in quanto (con gli aggiustamenti) le tesi di Marx saranno confermate in qualunque caso.
- Critica alla psicoanalisi → Impossibile indicare un comportamento umano in grado di falsificare una teoria psicoanalitica.

?

- Teoria della relativita' → Dottrina scientifica in quanto falsificabile. Albert Einstein fornisce indicazione di esperienze possibili che potrebbero confutarla.

La rivalutazione della metafisica

- Metafisica non possiede lo stesso tipo di significato empirico delle preposizioni scientifiche
- Preposizioni metafisiche **hanno senso**
- Teorie metafisiche viste come progenitrici di ipotesi scientifiche
- Teorie metafisiche sono razionalmente criticabili e discutibili → Relazione tra dottrine metafisiche/filosofiche e dottrine scientifiche.

La teoria dei 3 Mondi e il dualismo mente-corpo

- **Mondo 1** ↔ Oggetti e stati fisici (esseri organici e non e oggetti creati dall'uomo)
- **Mondo 2** ↔ Stati di coscienza (percezioni, emozioni, ricordi, fantasie, pensieri e progetti)
- **Mondo 3** ↔ Contenuti del pensiero (cultura, teorie scientifiche, filosofiche, letterarie e artistiche). Simile all'Iperuranio di Platone, ma è **creato dall'uomo** e, una volta creato, gode di una sua **vita indipendente** dalle menti coscienti degli uomini
- Interazioni tra i 3 mondi ↓
  - Mondo 1 + Mondo 2; Mondo 2 + Mondo 3 in modo diretto
  - Mondo 3 (teorie) agisce indirettamente sul mondo naturale mediante l'influenza si pensieri degli uomini, a volte in tentativo di distruzione.
- Concezione dualista delo rapporto mente-corpo → L'IO appartiene al Mondo 2, e si sviluppa grazie ai rapporti con il Mondo 3. Popper rifiuta il materialismo e afferma la dualita' tra corpo e mente, la quale è responsabile dell'unita' dell'esperienza cosciente. L'interazione tra mente e corpo è inconoscibile, allo stesso modo delle interazioni tra stati fisici stessi *(e.g. interazione tra elettroni)*

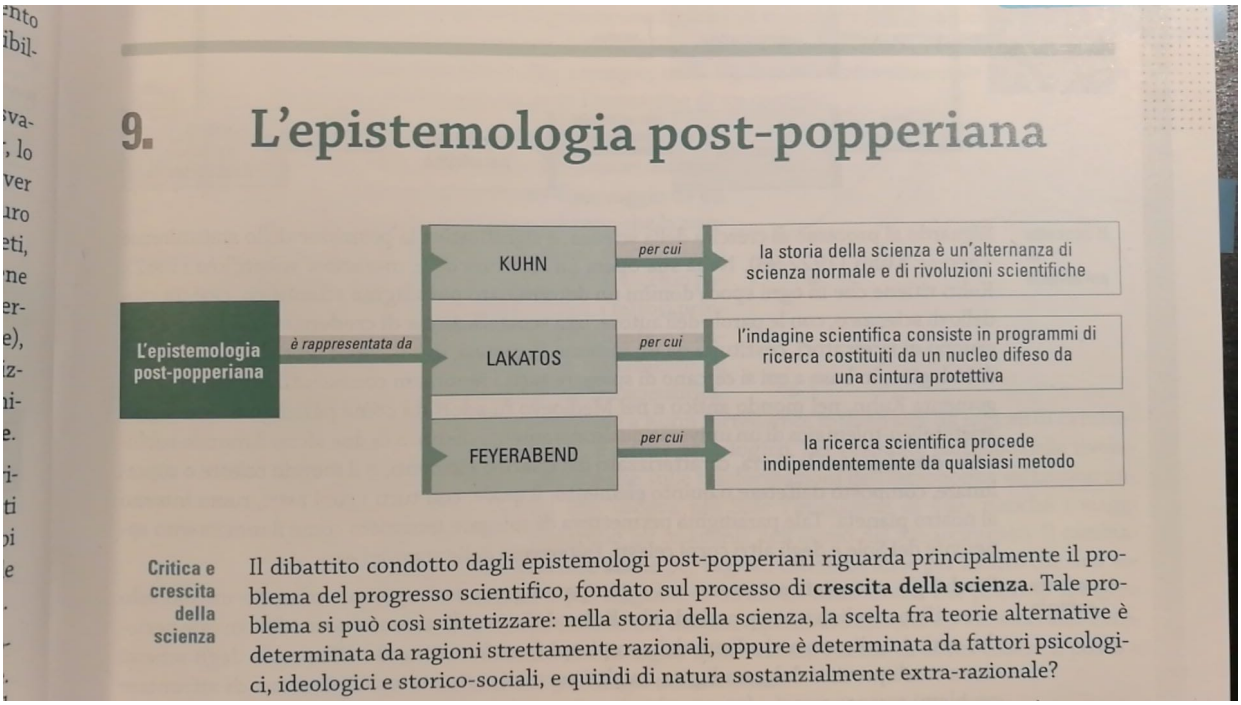
Le teorie politiche popperiane

- Contro la dialettica → Difende liberta' e pluralismo,Critica concezione dialettica della storia di Hegel e Karl Marx. Metodo dialettico ammette l'esistenza di contraddizioni, violando il principio aristotelico di non-contraddizione che caratterizza la scienza.
- Contro lo storicismo ↓
  - Storicismo → Intenso come le filosofie che pretendono di conoscere il **senso della storia** che credono di conoscere le **leggi necessarie** che regolerebbero lo sviluppo storico che consentirebbero di prevedere l'**esito finale** e di adeguare la prassi politica (Hegel, Marx, Positivismo)

- Leggi e tendenze → Storicismo confonde **leggi** e **tendenze.** Societa' segue tendenze, non leggi. Le tendenze non autorizzano previsioni. Per popper, societa' non è deterministica, ma è regno di **contingenza** e **imprevedibile**
- Contro l'olismo → Rifiuto della pretesa olistica (totale) dello storicismo (parlare della totalita'). Non possiamo nemmeno capire totalmente un singolo fenomeno. Le teorie (fallibili) descrivono solo aspetti settoriali.
- Societa' chiusa → Storicismo porta a una societa' chiusa e totalitaria, regolata da norme ritenute immodificabili. *(e.g. stato ideale di Platone nel La Repubblica)*

- Societa' aperta → In supporto di una societa' democratia e riformista. Riformismo democratico è equivalente del metodo per congetture e confutazioni scientifiche.
- Caratteristiche della democrazia → Democrazia consiste nella possibilita' di criticare i governanti e di sostituirli senza spargimento di sangue. Apertura a piu' visioni del mondo ma non all'intolleranza.

L'epistemologia post-popperiana

- 

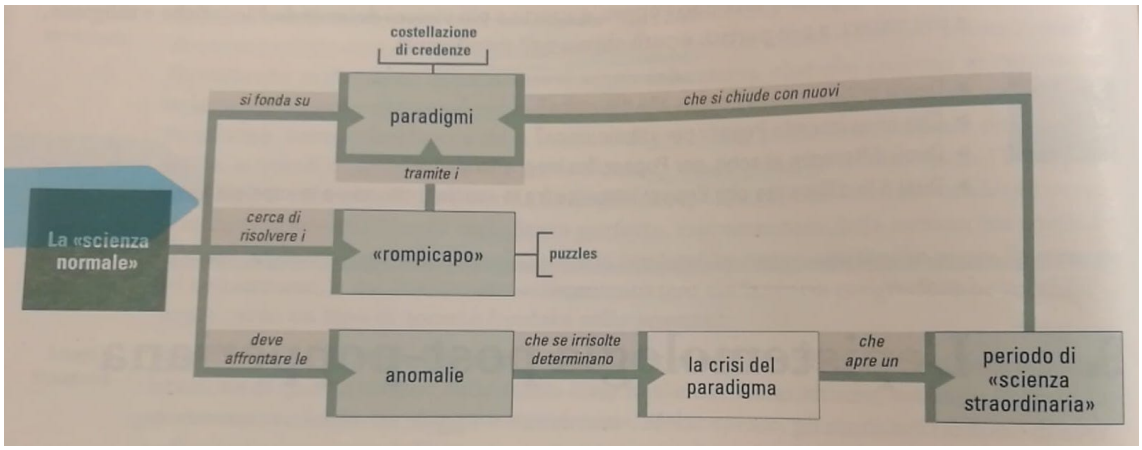
Introduzione

- Critica e crescita della scienza → La scienza si sviluppa in modo razionale, oppure è influenzata da fattori extra-razionali (contesto, fattori psicologici, ideologici)
- Epistemologia anti-positivista → Rifiuto concezione positivista scienza *(accumulazione di verita' assolute e definitive)*, concezione di sviluppo mediante radicali mutamenti di principi (Rivoluzioni scientifiche)
- Sviluppo scientifico e razionalita' → Dubbio sull'interpretazione delle rivoluzioni scientifiche.

?

- Popper → razionalita' del progresso della scienza
- Kuhn → Importanza di componenti extra-razionali nello sviluppo scientifico

Thomas Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche

- 

- **Paradigma** ↔ Modello di scienza (costellazione di credenze/ipotesi condivise) caratteristico di una certa epoca.
- Scienza normale → Accettazione del paradigma e ricerca scientifica all'interno degli schemi (risolvere rompicapi). Spiegazioni di fenomeni e problemi nuovi vengono trovate negli assunti fondamentali dell'immagine del mondo.
- Scienza straordinaria → Accomulazione di **anomalie** della fase normale (problemi non risolubili) porta ad una **crisi del paradigma**. Inizia un periodo di **scienza straordinaria** (dogmi vengon omessi in dubbio, sorgono teorie alternative), che sfocia in un **cambio di paradigma**, che produce una nuova fase di scienza normale.
- Riordamento gestaltico → guardi una figura con una certa concezione. Quando cambia la concezione, è difficile tornare indietro.
- Cambiamento di paradigma → I fattori principali che contribuiscono a determinare un mutamento di mentalita' sono di carattere metafisico, religioso , sociale e psicologico.
- Irrazionalismo → Kuhn accusato di irrazionalismo, in quanto il trapasso da un paradigma all'altro Kuhn non lo considera un cambiamento razionale, bensi' un passaggio "mistico", una **conversione**
- **Incommensurabilita' dei paradigmi** ↔ Teoria di Kuhn, tra i sostenitori di un nuovo paradigma e di uno vecchio non esiste alcuna possibilita' di comunicazione e di comprensione.
- Progresso scientifico → In assenza di un comune sistema di riferimento concettuale tra paradigmi diversi, è impossibile determinare quello "migliore". Kuhn afferma che lo sviluppo della scienza è **ateleologico**, non tende verso alcuno scopo

?